

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 7

Nama:
RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR

NIM:
E41250264

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Akademik membutuhkan data Mahasiswa, Program Studi, dan Mata Kuliah yang harus tersimpan secara permanen, dapat dicari, diubah, dan dihapus sewaktu-waktu. Penyimpanan menggunakan file teks atau array PHP tidak cocok untuk data yang berjumlah besar dan sering berubah karena bersifat sementara (volatile) dan hilang setiap sesi eksekusi PHP selesai. Oleh karena itu, database relasional MySQL dipilih sebagai solusi penyimpanan data yang permanen dan terstruktur.

Acara 7 ini melanjutkan project si-akademik yang telah dibangun sejak Acara 6, yang sudah memiliki struktur MVC lengkap (namespace App\, autoloader PSR-4 sederhana, Router, base Controller, AuthMiddleware, serta AuthController untuk login/logout). Pada Acara 6, data mahasiswa masih berupa array hardcode di dalam MahasiswaController. Fokus Acara 7 adalah membangun fondasi basis data si_akademik (tabel prodi, mahasiswa, matakuliah lengkap dengan relasi Foreign Key), mengisi class App\Core\Model yang sebelumnya masih kosong dengan koneksi PDO, lalu menghubungkan App\Models\Mahasiswa ke database tersebut sehingga data yang tampil di halaman /mahasiswa tidak lagi hardcode.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu membuat database si_akademik beserta tabel-tabel penyusunnya menggunakan perintah CREATE TABLE.
2. Mahasiswa mampu menerapkan relasi Foreign Key antar tabel agar integritas data terjaga.
3. Mahasiswa mampu membuat file konfigurasi koneksi database (config/database.php) menggunakan PDO.
4. Mahasiswa mampu mengisi class Model dasar (App\Core\Model) dan menghubungkan Model turunan (App\Models\Mahasiswa) dengan method all() ke database.
5. Mahasiswa mampu menampilkan data dari database ke halaman web yang sudah ada (/mahasiswa) tanpa mengubah alur Router/Controller yang sudah dibangun sejak Acara 6.

HASIL PRAKTIK

2.1 Script SQL Database & Relasi

Berikut merupakan query SQL yang dijalankan pada phpMyAdmin untuk membuat database si_akademik beserta tiga tabel utamanya (prodi, mahasiswa, matakuliah) lengkap dengan relasi Foreign Key dan data awal (seeding). Data mahasiswa disamakan dengan data yang sejak Acara 4 sudah dipakai di aplikasi (Andi, Budi, Citra, Dinda, Waluyo, Asep) agar konsisten:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS si_akademik;
USE si_akademik;

CREATE TABLE prodi (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE mahasiswa (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL,
  prodi_id INT NOT NULL,
  angkatan YEAR NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi(id)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE matakuliah (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  nama VARCHAR(150) NOT NULL,
  sks TINYINT NOT NULL,
  prodi_id INT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_matakuliah_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi(id)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
```

```
);

INSERT INTO prodi (kode, nama) VALUES
('TI', 'Teknik Informatika'),
('SI', 'Sistem Informasi'),
('TK', 'Teknik Komputer');

INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, email, prodi_id, angkatan) VALUES
('23001', 'Andi', 'andi@email.com', 1, 2023),
('23002', 'Budi', 'budi@email.com', 1, 2023),
('23003', 'Citra', 'citra@email.com', 2, 2023),
('23004', 'Dinda', 'dinda@email.com', 1, 2023),
('23005', 'Waluyo', 'waluyo@email.com', 1, 2023),
('23010', 'Asep', 'asep@email.com', 2, 2023);

INSERT INTO matakuliah (kode, nama, sks, prodi_id) VALUES
('TI101', 'Pemrograman Dasar', 3, 1),
('TI102', 'Basis Data', 3, 1),
('SI101', 'Pengantar SI', 2, 2);
```

2.2 Implementasi Kode Program

1. File config/database.php (baru) — kredensial koneksi database, dibaca oleh App\Core\Model.

```
<?php

return [
    'host'      => '127.0.0.1:3307',
    'dbname'    => 'si_akademik',
    'username'  => 'root',
    'password'  => '',
    'charset'   => 'utf8mb4',
];
```

2. File app/Core/Model.php diisi dengan koneksi PDO singleton yang dibaca oleh seluruh Model turunan (Mahasiswa, Dosen, dst) lewat method db().

```
<?php

namespace App\Core;

use PDO;
use PDOException;
```

```

abstract class Model
{
    private static ?PDO $pdo = null;

    protected static function db(): PDO
    {
        if (self::$pdo === null) {
            $config = require __DIR__ . '/../../config/database.php';

            try {
                self::$pdo = new PDO(
                    "mysql:host={$config['host']};dbname={$config['dbname']};c
harset={$config['charset']}",
                    $config['username'],
                    $config['password']
                );
                self::$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
            } catch (PDOException $e) {
                die('Koneksi database gagal: ' . $e->getMessage());
            }
        }

        return self::$pdo;
    }
}

```

3. File app/Models/Mahasiswa.php — Model ini sejak Acara 4/6 sudah punya getter (getNim, getNama, getProdi, getAngkatan) untuk enkapsulasi. Pada Acara 7 ditambahkan properti angkatan dan status yang diisi langsung dari kolom database (bukan dihitung dari NIM lagi), serta dua method baru: all() dan findByNim().

```

<?php
namespace App\Models;

use App\Core\Model;
use PDO;

class Mahasiswa extends Model
{
    private string $nim;
    private string $nama;
    private string $prodi;
    private string $angkatan;

```

```

private string $status;

public function __construct(string $nim, string $nama, string $prodi,
string $angkatan = '', string $status = 'aktif')
{
    $this->nim    = $nim;
    $this->nama   = $nama;
    $this->prodi  = $prodi;
    $this->status = $status;

    $this->angkatan = $angkatan !== '' ? $angkatan : ('20' . substr($nim,
0, 2));
}

public static function all(): array
{
    $stmt = self::db()->query("
        SELECT m.nim, m.nama, m.angkatan, m.status, p.nama AS prodi_nama
        FROM mahasiswa m
        JOIN prodi p ON m.prodi_id = p.id
        ORDER BY m.nim ASC
    ");

    $daftar = [];
    foreach ($stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $row) {
        $daftar[] = new self(
            $row['nim'],
            $row['nama'],
            $row['prodi_nama'],
            (string) $row['angkatan'],
            $row['status']
        );
    }

    return $daftar;
}

/**
 * Cari satu mahasiswa berdasarkan NIM. Dipakai oleh
 * MahasiswaController::show() untuk halaman detail.
 */
public static function findByNim(string $nim): ?self
{
    $stmt = self::db()->prepare("
        SELECT m.nim, m.nama, m.angkatan, m.status, p.nama AS prodi_nama
        FROM mahasiswa m
        JOIN prodi p ON m.prodi_id = p.id
        WHERE m.nim = :nim
    ");

```

```

    );
    $stmt->execute(['nim' => $nim]);
    $row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    if (!$row) {
        return null;
    }

    return new self(
        $row['nim'],
        $row['nama'],
        $row['prodi_nama'],
        (string) $row['angkatan'],
        $row['status']
    );
}
}

```

4. File app/Controllers/MahasiswaController.php — method getDaftarMahasiswa() yang berisi array hardcode dihapus, diganti pemanggilan langsung ke Model. Alur Router, AuthMiddleware, dan render() ke layout sama sekali tidak berubah.

```

class MahasiswaController extends Controller
{

    public function index(): void
    {
        $daftarMahasiswa = Mahasiswa::all();

        $this->render(
            __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/index.php',
            ['daftarMahasiswa' => $daftarMahasiswa],
            'mahasiswa'
        );
    }

    public function show($nim): void
    {
        $mahasiswaDitemukan = Mahasiswa::findByNim($nim);

        $this->render(
            __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/detail.php',
            ['mahasiswaDitemukan' => $mahasiswaDitemukan],
            'mahasiswa'
        );
    }
}

```

```

    }
}
);

```

2.3 Pengujian Skenario Aplikasi

Setelah login (AuthMiddleware tetap aktif seperti Acara 6), halaman /mahasiswa diakses dan berhasil menampilkan data mahasiswa yang sekarang bersumber dari database si_akademik, lengkap dengan kolom Angkatan (nilai asli dari database) dan Status (hasil Tugas Mandiri).

The screenshot shows a web application for Politeknik Negeri Jember. The page title is "Politeknik Negeri Jember". There are two tabs: "Data Mahasiswa" (selected) and "Data Dosen". A user is logged in as "admin" with a "Logout" button. A green notification bar says "Selamat datang, Admin!". Below this is a section titled "DATA MAHASISWA" with a "+ Tambah Mahasiswa" button. The table contains the following data:

NIM	Nama	Prodi	Angkatan	Status	Aksi
23001E	Andi	Teknik Informatika	2023	Aktif	Detail
23002	Budi	Teknik Informatika	2023	Aktif	Detail
23003	Citra	Sistem Informasi	2023	Cuti	Detail
23004	Dinda	Teknik Informatika	2023	Aktif	Detail
23005	Waluyo	Teknik Informatika	2023	Aktif	Detail
23010	Asep	Sistem Informasi	2023	Lulus	Detail

At the bottom, there is a copyright notice: "© 2026 SI Akademik - Politeknik Negeri Jember".

2.4 Tugas Mandiri

Tugas: Tambahkan kolom status (ENUM 'aktif','cuti','lulus') pada tabel mahasiswa, isi default 'aktif', lalu update data yang sudah ada.

```

ALTER TABLE mahasiswa
  ADD COLUMN status ENUM('aktif','cuti','lulus') NOT NULL DEFAULT 'aktif'
  AFTER angkatan;

UPDATE mahasiswa SET status = 'aktif' WHERE status IS NULL OR status = '';

```

Kolom status berhasil ditambahkan dengan nilai default 'aktif' untuk seluruh data yang sudah ada. Pada sisi aplikasi, App\Models\Mahasiswa ditambahkan properti status dan method

getStatus(), lalu ditampilkan sebagai badge berwarna (hijau untuk aktif, kuning cuti, abu-abu lulus) pada `app/Views/mahasiswa/index.php` dan `detail.php`, tanpa mengubah struktur `layout/navbar` yang sudah ada sejak Acara 6.

KESIMPULAN

- Database relasional MySQL terbukti lebih tepat digunakan untuk menyimpan data akademik yang besar dan sering berubah dibandingkan array PHP hardcode yang dipakai sejak Acara 4-6, karena sifatnya yang permanen (persistent).
- Class App\Core\Model yang sejak Acara 6 sengaja dibiarkan kosong kini terisi dengan koneksi PDO singleton, sehingga seluruh Model turunan (Mahasiswa, dan nantinya Dosen) bisa langsung memakainya tanpa mengulang kode koneksi.
- Perpindahan sumber data dari array ke database tidak mengubah sedikit pun alur Router, Controller dasar, maupun AuthMiddleware yang sudah dibangun — ini membuktikan manfaat arsitektur MVC berlapis yang sudah disiapkan sejak Acara 6.
- Penambahan kolom status melalui ALTER TABLE berhasil dilakukan tanpa kehilangan data yang sudah ada, sesuai Tugas Mandiri Acara 7, dan langsung terlihat di aplikasi tanpa perlu mengubah query lama secara drastis.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.